★★★
37 구리 전선과 전기 기계 기구 단자를 접속하는 경우에 진동 등으로 인하여 헐거워질 염려가 있는 곳에는 어떤 것을 사용하여 접속하여야 하는가?

출제빈도

① 평와셔 2개를 끼운다.
② 스프링 와셔를 끼운다.
③ 코드 패스너를 끼운다.
④ 정 슬리브를 끼운다.

해설 진동 등으로 인하여 풀릴 우려가 있는 경우 스프링 와셔나 이중 너트를 사용한다.

★★★
38 평균값이 100[V]일 때 실효값은 얼마인가?

출제빈도

① 90 ② 111
③ 63.7 ④ 70.7

해설 평균값 $V_{av}=\frac{2}{\pi}V_m$[V]이므로

최대값 $V_m=V_{av}\times\frac{\pi}{2}=100\times\frac{\pi}{2}$[V]

실효값 $V=\frac{V_m}{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\times V_{av}$

$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\times 100=111$[V]

* 쉬운 풀이 : $V=1.11V_{av}=1.11\times 100=111$[V]

★★
39 막대 자석의 자극의 세기가 m[Wb]이고 길이가 l[m]인 경우 자기 모멘트[Wb · m]는 얼마인가?

① ml
② $\frac{m}{l}$
③ $\frac{l}{m}$
④ $2ml$

해설 막대 자석의 자기 모멘트 $M=ml$[Wb · m]

★★
40 가공 인입선을 시설할 때 경동선의 최소 굵기는 몇 [mm]인가? (단, 경간이 15[m]를 초과한 경우이다.)

① 2.0 ② 2.6
③ 3.2 ④ 1.5

해설 가공 인입선의 사용 전선 : 2.6[mm] 이상 경동선 또는 이와 동등 이상일 것(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능)

★★★
41 공기 중에서 자속 밀도 2[Wb/m^2]의 평등 자장 속에 길이 60[cm]의 직선 도선을 자장의 방향과 30°각으로 놓고 여기에 5[A]의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 [N]인가?

출제빈도

① 2 ② 5
③ 6 ④ 3

해설 전자력 $F=IBl\sin\theta$

$=5\times 2\times 0.6\times\sin 30°$

$=3$[N]

★★
42 히스테리시스 곡선이 세로축과 만나는 점의 값은 무엇을 나타내는가?

① 자속 밀도 ② 잔류 자기
③ 보자력 ④ 자기장

해설 히스테리시스 곡선
- 세로축(종축)과 만나는 점 : 잔류 자기
- 가로축(횡축)과 만나는 점 : 보자력

★★★
43 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

출제빈도

① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제벡 효과 ④ 펠티에 효과

정답 37.② 38.② 39.① 40.② 41.④ 42.② 43.④